

MARCO CONCEPTUAL — pH EN SISTEMAS ACUAPÓNICOS

1. ¿Qué es el pH?

El **pH (potencial de hidrógeno)** es una medida de la actividad de los iones hidrógeno H^+ en una solución acuosa.

Matemáticamente:

$$\text{pH} = -\log_{10}(\text{a}_{\text{H}^+}) \quad \boxed{\text{pH} = -\log_{10}(\text{a}_{\text{H}^+})}$$

De manera simplificada puede entenderse como una medida de la concentración efectiva de H^+ .

La escala es logarítmica:

$$\text{pH} = 7$$

se considera aproximadamente neutro.

$$\text{pH} < 7$$

indica condiciones ácidas.

$$\text{pH} > 7$$

indica condiciones alcalinas o básicas.

2. Una característica fundamental: el pH es logarítmico

Esto es muy importante para el algoritmo de AquaControl.

Una variación de una unidad de pH representa aproximadamente un cambio de **10 veces** en la actividad de H^+ .

Por ejemplo:

pH 6

tiene aproximadamente 10 veces más actividad de H^+ que:

pH 7

y:

pH 5

aproximadamente 100 veces más que pH 7.

Por eso:

$\Delta\text{pH}=1 \neq$ un pequeño cambio lineal $\boxed{\Delta\text{pH}=1 \neq \text{un pequeño cambio lineal}}$

El sistema de control debe tener esto en cuenta.

3. ¿Por qué el pH es tan importante en acuaponía?

El pH afecta simultáneamente:

- peces;
- plantas;
- bacterias nitrificantes;
- disponibilidad de nutrientes;
- toxicidad de algunas formas químicas;
- equilibrio ácido-base;
- eficiencia del biofiltro.

Por ello, en acuaponía existe una situación particular:

El pH óptimo para los peces, las plantas y las bacterias no necesariamente es exactamente el mismo.

El objetivo es encontrar un **compromiso operativo**.

Para muchos sistemas acuapónicos se utiliza como referencia práctica aproximadamente:

$\text{pH} \approx 6.5 - 7.5$

y frecuentemente se busca una zona cercana a:

$\text{pH} \approx 6.8 - 7.2$

como compromiso entre los diferentes componentes del sistema.

Los valores exactos deben adaptarse a las especies de peces, plantas, biofiltro y química del agua.

4. El pH en el proceso de nitrificación

Esta es una de las razones fundamentales por las que el pH cambia continuamente en un sistema acuapónico.

La nitrificación transforma:



Este proceso consume alcalinidad y tiende a producir una **acidificación progresiva del agua**.

Conceptualmente:

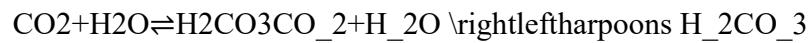
Nitrificación $\uparrow$ $\Rightarrow$ Alcalinidad $\downarrow$ $\Rightarrow$ pH $\downarrow$

Por eso un sistema acuapónico maduro puede presentar una tendencia natural hacia la disminución del pH.

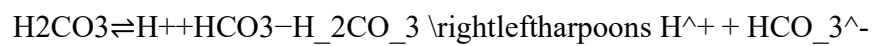
5. El papel del CO₂

El dióxido de carbono también tiene una influencia importante.

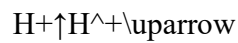
El CO₂ puede reaccionar con el agua:



y posteriormente:



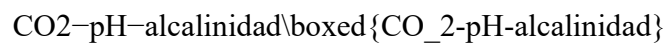
Por tanto, un aumento de CO₂ puede favorecer:



y:



Esto hace que la relación entre:



sea especialmente importante.

6. El pH no debe analizarse solo

Esta es una consideración fundamental para AquaControl.

Si medimos:

pH=6.5pH=6.5

no sabemos todavía **por qué** está en 6.5 ni qué tan fácil será corregirlo.

Necesitamos conocer también, idealmente:

Alcalinidad\boxed{Alcalinidad}

y además:

- temperatura;
 - CO₂;
 - NH₄+NH₄⁺;
 - NO₂-NO₂⁻;
 - NO₃-NO₃⁻;
 - OD;
 - conductividad/TDS.
-

7. pH versus alcalinidad

Este concepto es fundamental.

pH

Indica **el estado ácido-base instantáneo**.

Alcalinidad

Indica aproximadamente la **capacidad del agua para neutralizar ácidos**.

Por eso podemos tener:

Agua A

pH=7.0pH=7.0

con alta alcalinidad.

Agua B

pH=7.0pH=7.0

con baja alcalinidad.

Ambas tienen el mismo pH en ese momento, pero la segunda puede experimentar una caída de pH mucho más rápidamente cuando se produce ácido.

Por tanto:

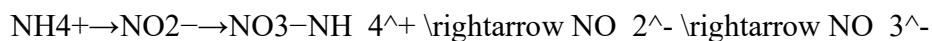
$\text{pH} \neq \text{Alcalinidad}$

Esta distinción debería aparecer claramente en la aplicación.

8. ¿Por qué baja el pH en acuaponía?

Las principales causas pueden incluir:

Nitrificación



consume alcalinidad.

Respiración

Los organismos producen:



que puede acidificar el agua.

Materia orgánica

Su descomposición puede producir CO_2 y otros compuestos que afectan el equilibrio químico.

Agua de reposición

Si el agua nueva tiene baja alcalinidad, puede no aportar suficiente capacidad amortiguadora.

Conceptualmente:

Consumo de alcalinidad $\Rightarrow$ Reposición $\Rightarrow$ pH $\downarrow$ $\boxed{\text{Consumo de alcalinidad} > \text{Reposición} \Rightarrow \text{pH} \downarrow}$

9. ¿Cómo se corrige un pH bajo?

Cuando:

$pH < pH_{objetivo}$

necesitamos aumentar la alcalinidad o neutralizar parte de la acidez.

En acuaponía existen varias alternativas.

9.1 Bicarbonato de sodio

$NaHCO_3$

Puede utilizarse para aumentar la alcalinidad y elevar el pH.

Tiene la ventaja de ser relativamente fácil de manejar.

Sin embargo, introduce:

Na^+

por lo que un uso excesivo puede incrementar la concentración de sodio.

Por eso no debería utilizarse indefinidamente como única estrategia.

10. Carbonato de calcio

CaCO_3

Es especialmente interesante en acuaponía porque aporta:

Ca^{2+}

además de contribuir a la alcalinidad.

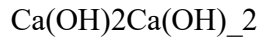
Puede utilizarse en materiales como:

- carbonato de calcio;
- piedra caliza;
- algunos medios calcáreos.

Su disolución depende fuertemente de las condiciones del agua.

Una ventaja importante es que constituye una fuente de calcio.

11. Hidróxido de calcio



Es una base fuerte y puede elevar el pH rápidamente.

Por eso requiere mucha mayor precaución.

Una dosificación excesiva puede provocar:

$\text{pH} \uparrow \uparrow \text{pH}$

y producir una alteración brusca del sistema.

Para AquaControl yo lo clasificaría como:

Corrección rápida → requiere control estricto

No debería dosificarse de manera automática sin límites de seguridad.

12. Hidróxido de potasio

KOH

También puede elevar el pH y aportar:

K^+

El potasio es un nutriente importante para las plantas.

Por ello puede ser interesante en determinadas instalaciones acuapónicas.

Pero nuevamente:

$\boxed{\text{más dosis} \neq \text{mejor}}$

Una acumulación excesiva de potasio puede alterar la química del sistema.

13. ¿Cómo bajar un pH demasiado alto?

Si: $pH > pH_{objetivo}$

necesitamos introducir un ácido o reducir la alcalinidad mediante el manejo adecuado del sistema.

Entre los ácidos que pueden utilizarse están:

Ácido fosfórico



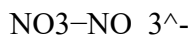
Puede disminuir el pH y aportar fósforo.

Pero el exceso de fósforo puede favorecer problemas como proliferación de algas.

Ácido nítrico



Puede disminuir el pH y aportar nitrato:



En un sistema acuapónico esto puede ser químicamente interesante, pero debe controlarse la acumulación de nitratos.

Otros ácidos

Ácidos minerales como ácido sulfúrico pueden utilizarse en determinados sistemas de tratamiento de agua, pero en acuaponía **la selección del ácido debe considerar qué ion se está incorporando al sistema.**

No se trata solamente de: "¿Qué ácido baja más rápido el pH?"

sino: **"¿Qué sustancia estoy introduciendo junto con el ácido y qué efecto tendrá sobre peces, plantas y biofiltro?"**

14. Tabla de corrección

Situación	Acción	Sustancias posibles	Efecto adicional
pH demasiado bajo	Aumentar alcalinidad	NaHCO_3 NaHCO_3	Aporta Na
pH demasiado bajo	Aumentar alcalinidad/Ca	CaCO_3 CaCO_3	Aporta Ca
pH demasiado bajo	Subir rápidamente	Ca(OH)_2 Ca(OH)_2	Aporta Ca
pH demasiado bajo	Subir y aportar K	KOH KOH	Aporta K
pH demasiado alto	Acidificar	H_3PO_4 H_3PO_4	Aporta P
pH demasiado alto	Acidificar	HNO_3 HNO_3	Aporta N como nitrato
pH demasiado alto	Acidificar	Otros ácidos apropiados	Depende del anión aportado

La elección no debe hacerse solamente por el efecto sobre el pH. Debe considerar la acumulación de los elementos introducidos.

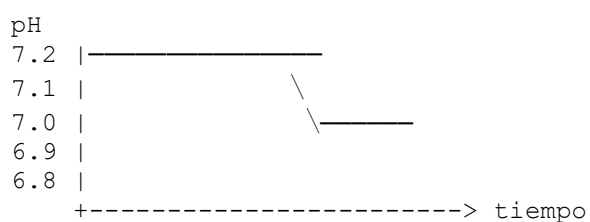
15. Algo fundamental: no corregir bruscamente

El objetivo no debería ser:

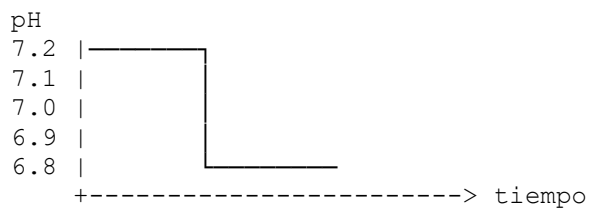
$\text{pH}=6.5 \rightarrow \text{pH}=7.0$

en pocos minutos.

En un sistema acuapónico es preferible una corrección gradual:



en lugar de:



La segunda representa una modificación demasiado brusca.

16. La variable que falta para automatizar correctamente

Para un sistema automático no recomiendo que AquaControl diga simplemente:

```
SI pH < 6.5  
  ENCENDER BOMBA DE CORRECCIÓN
```

Eso puede ser peligroso.

Deberíamos considerar:

pH $\frac{dpH}{dt}$

y:

Alcalinidad

Por ejemplo:

Caso 1

$pH=6.6$

pero:

$\frac{dpH}{dt} = -0.03/h$

El sistema está descendiendo lentamente.

Caso 2

$pH=6.6$

pero:

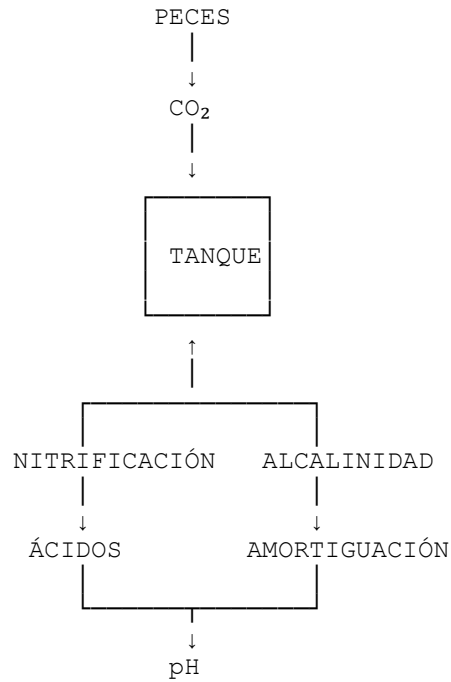
$\frac{dpH}{dt} = -0.30/h$

Aquí existe una situación completamente diferente.

El valor actual es igual, pero **la dinámica del sistema es mucho más preocupante.**

17. Modelo conceptual para AquaControl

Podemos representar el comportamiento como:



El pH es, por tanto, el resultado observable de un conjunto de procesos químicos y biológicos.

18. Modelo dinámico conceptual

Podemos expresarlo como:

$$\frac{dpH}{dt} = f(\text{Nitrificación}, \text{CO}_2, \text{Alcalinidad}, \text{Respiración}, \text{Reposición}, \text{Corrección química})$$

No es una ecuación química exacta para calcular el pH, sino una representación del sistema.

Para un modelo realista necesitaríamos incorporar el sistema carbonato/bicarbonato y la alcalinidad.

19. Relación con otros parámetros de AquaControl

El pH debe relacionarse con:

pH+Temperatura+OD+ORP+NH₄⁺+NO₂⁻+NO₃⁻+Alcalinidad\boxed{
pH+Temperatura+OD+ORP+NH₄⁺+NO₂⁻+NO₃⁻+Alcalinidad }

Por ejemplo:

pH ↓ + alcalinidad ↓

Puede indicar consumo progresivo de capacidad amortiguadora.

pH ↓ + CO₂ ↑

Puede indicar acumulación de CO₂.

pH ↓ + NH₄⁺ → NO₃⁻

Puede ser compatible con actividad nitrificante y consumo de alcalinidad.

pH alto + temperatura alta + NH₄⁺ alto

Es una combinación que merece especial atención porque modifica el equilibrio entre las formas de amoníaco y amonio.

20. Tabla conceptual para la aplicación

Parámetro	Qué representa	Tendencia	Acción posible
pH bajo	Condición ácida	↓	Evaluar alcalinidad y corregir gradualmente
pH alto	Condición alcalina	↑	Evaluar causa y acidificar gradualmente
pH estable	Equilibrio relativamente estable	→	Mantener
pH bajando rápidamente	Acidificación activa	↓↓	Investigar causa antes de corregir
pH subiendo rápidamente	Alcalinización activa	↑↑	Investigar causa
Alcalinidad baja	Baja capacidad amortiguadora	↓	Reponer capacidad buffer
Alcalinidad adecuada + pH bajo	Puede existir otra causa	—	Evaluar CO ₂ y química del sistema

21. Concepto central para el ICA

Al igual que hicimos con el oxígeno disuelto, **no deberíamos convertir directamente el pH en una puntuación de calidad.**

Por ejemplo, no sería correcto asumir simplemente:

$$\text{pH}=7.0 \Rightarrow \text{ICA}=100 \quad \text{pH}=7.0 \rightarrow \text{ICA}=100$$

y:

$$\text{pH}=6.0 \Rightarrow \text{ICA}=50 \quad \text{pH}=6.0 \rightarrow \text{ICA}=50$$

El efecto del pH depende del sistema y de la especie cultivada.

Para nuestro modelo Fuzzy sería mucho mejor utilizar variables como:

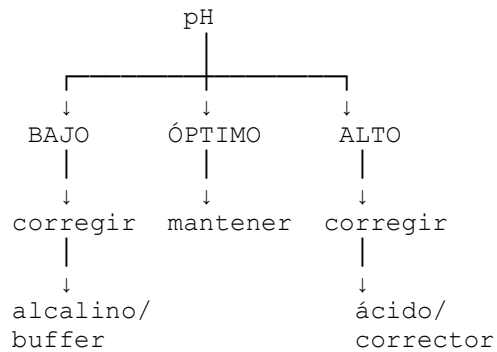
$$\boxed{\text{pH}} \quad |\text{pH} - \text{pH}_{\text{objetivo}}| \quad \boxed{|\text{pH} - \text{pH}_{\text{objetivo}}|} \\ \boxed{\frac{d\text{pH}}{dt}}$$

y, cuando dispongamos del dato:

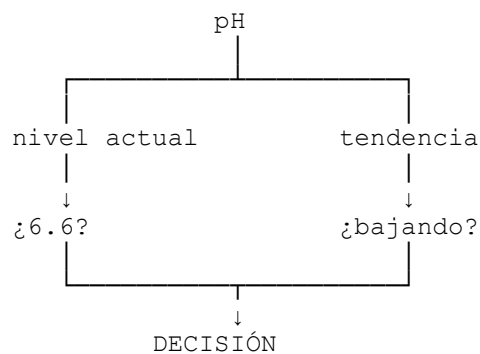
$$\boxed{\text{Alcalinidad}}$$

22. Modelo Fuzzy del pH

Para AquaControl podríamos definir inicialmente:



Pero además incorporaríamos la **velocidad de cambio**:



Así el sistema podría diferenciar entre:

pH 6.6 estable

y:

pH 6.6 descendiendo rápidamente.

Son situaciones diferentes aunque el sensor muestre exactamente el mismo valor.

Concepto final para colocar en la app

El pH es una medida logarítmica del equilibrio ácido-base del agua y constituye uno de los parámetros fundamentales de la acuaponía. Su comportamiento resulta de la interacción entre procesos biológicos, como la respiración y la nitrificación, y procesos químicos relacionados principalmente con el sistema carbonato-bicarbonato y la alcalinidad. El control del pH no consiste únicamente en subirlo o bajarlo, sino en mantener una capacidad de amortiguación adecuada y realizar correcciones graduales, seleccionando las sustancias correctoras de acuerdo con los elementos que estas incorporan al sistema.

Y para el diseño de **AquaControl**, yo establecería una regla conceptual muy importante:

No controlar pH solamente por el valor instantáneo. $\boxed{\text{No controlar pH solamente por el valor instantáneo.}}$

El sistema debería considerar:

$\text{pH} + \frac{d\text{pH}}{dt} + \text{Alcalinidad} + \text{NH}_4^+ + \text{NO}_2^- + \text{NO}_3^- + \text{OD} + \text{Temperatura}$ $\boxed{\text{pH} + \frac{d\text{pH}}{dt} + \text{Alcalinidad} + \text{NH}_4^+ + \text{NO}_2^- + \text{NO}_3^- + \text{OD} + \text{Temperatura}}$

Esto nos permitirá después construir un **modelo Fuzzy de pH mucho más inteligente**, capaz no solo de decir "*el pH está alto*" o "*está bajo*", sino de determinar **qué tan estable está, hacia dónde se dirige y cuándo conviene intervenir**.